

FRONT PAGE

Nombre Alumno / DNI	Óscar Ortega Rueda
Título del Programa	FOUNDATION COURSE 2025-2026 (PM)
N.º Unidad y Título	UNIT 4 - Database Design & Development.
Año académico	2025-2026
Profesor de la unidad	David Elez
Título del Assignment	Assignment Brief_Unit 4_Curso 2025-2026_Funcional.pdf
Día de emisión	21/10/2025
Día de entrega	27/01/2026
Declaración del estudiante	Certifico que la presentación del assignment es completamente mi propio trabajo y entiendo completamente las consecuencias del plagio. Entiendo que hacer una declaración falsa es una forma de mala práctica. Fecha: 26/01/2026 Firma del alumno: 

Plagio

El plagio es una forma particular de hacer trampa. El plagio debe evitarse a toda costa y los alumnos que infrinjan las reglas, aunque sea inocentemente, pueden ser sancionados. Es su responsabilidad asegurarse de comprender las prácticas de referencia correctas. Como alumno de nivel universitario, se espera que utilice las referencias adecuadas en todo momento y mantenga notas cuidadosamente detalladas de todas sus fuentes de materiales para el material que ha utilizado en su trabajo, incluido cualquier material descargado de Internet. Consulte al profesor de la unidad correspondiente o al tutor del curso si necesita más consejos.

ÍNDICE

1. Introducción
 - 1.1 Escenario y análisis de requisitos
2. Modelo conceptual
 - 2.1 Diagrama visual
 - 2.2 Definición de las características del modelo conceptual
3. Modelo relacional
 - 3.1 Diagrama visual
 - 3.2 Definición de características del modelo relacional
4. Modelo físico
 - 4.1 Documentación referente al modelo físico
5. Data dictionary
6. Scripts
 - 6.1 Vistas
 - 6.2 Pruebas unitarias
 - 6.3 Consultas básicas
 - 6.4 Consultas complejas
7. Conclusión
 - 7.1 Explicación adaptada para el diseño de un frontal
 - 7.2 ¿Por qué la base de datos creada y su estructura es funcional?
 - 7.3 ¿Qué pasaría si modificamos la estructura de la base de datos?

1. INTRODUCCIÓN

1.1 ESCENARIO Y ENUNCIADO

En el siguiente proyecto se deberá de crear una base de datos funcional, llamada aceites tarudo, dicha base de datos consiste en una empresa que cuenta con trabajadores que recolectan el fruto, se prensa y se extrae el aceite, seguidamente se almacena y por último se vende a los clientes. En dicha base de datos se deben de poder realizar consultas y debe contener una finalidad lógica. Dichas consultas y finalidad estará pensada para el cumplimiento de los siguientes requisitos, estructurados en varios tipos.



REQUISITOS FUNCIONALES:

1. El sistema debe permitir registrar las descargas de las olivas por agricultor.
2. El sistema debe mantener inventarios en tiempo real de olivas por tipo.
3. El sistema debe registrar ciclos de prensado y producción de aceites básicos.
4. El sistema debe permitir crear y modificar recetas de aceites elaborados.
5. El sistema debe gestionar almacenamiento en cubas con capacidades específicas.
6. El sistema debe registrar ventas y expediciones de aceite.
7. El sistema debe diferenciar entre los agricultores asociados y los no asociados.
8. El sistema debe rastrear históricamente todas las recetas usadas.

REQUISITOS DE LOS DATOS:

- 1: Variedad de olivas: Picual, Hojiblanca, Cornicabra, Arbequina.
- 2: Tipos de aceite: Virgen Extra, Virgen, Aceite (Refinado), Orujo.
- 3: Múltiples ubicaciones de almacenamiento de olivas.
- 4: Cubas con capacidades variables (litros).
- 5: Recetas con proporciones de aceites básicos.
- 6: Información completa de agricultores y clientes.

REQUISITOS DE INTEGRIDAD:

- 1: Una cuba solo puede contener un tipo de aceite a la vez.
- 2: No se puede eliminar una receta que tiene ventas asociadas (histórico).
- 3: Las proporciones en una receta deben sumar el 100%.
- 4: No se puede superar la capacidad de una cuba.
- 5: Los inventarios nunca pueden ser negativos.



2. DIAGRAMA CONCEPTUAL

Podemos analizar el diagrama del modelo conceptual en el siguiente enlace (sin conexión) [Modelo conceptual](#)

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO CONCEPTUAL

En el diagrama conceptual podemos observar las entidades representadas con formas de rectángulo y los atributos representados con formas de círculo. cada llave primaria o primary key se distingue mediante texto subrayado, las relaciones se representan con signos como por ejemplo 1:N, 1:N etc. A continuación se dispone de los datos explicativos necesarios para entender cada tipo existente de relación entre entidades:

Tipos de relaciones entre entidades y sus ejemplos explicativos:

1:1: Relación única entre entidades: Un alumno solo puede contener una matrícula para cada curso y una matrícula solo puede estar asignada a un alumno en específico

N:1: Muchos a uno: Muchos alumnos pueden pertenecer a una sola clase y una clase puede estar asignada a muchos alumnos.

1:N: Uno a muchos: Un profesor puede impartir clase a muchos alumnos y muchos alumnos solo pueden tener un profesor asignado de cada materia.

N:M: Muchos a muchos: Un alumno puede matricularse en varias asignaturas y una asignatura puede tener muchos alumnos.

ENTIDADES Y RELACIONES ENTRE ELLAS:

Principales según se ha formado el diagrama:

Persona a Descarga_Olivas (1:N): Un agricultor puede registrar muchas descargas de olivas, pero cada descarga pertenece a un único agricultor.

Descarga_Olivas a Almacen_Olivas (N:1): Varias descargas pueden almacenarse en un mismo almacén, pero cada descarga se ubica en un único almacén.

Almacen_Olivas a Variedad_Oliva (N:M): Un almacén puede contener diferentes variedades de olivas y una variedad de oliva puede encontrarse en varios almacenes. Esta relación se implementa mediante la tabla Descarga_Olivas.



Variedad_Oliva a Ciclo_Prensado (1:N): Cada ciclo de prensado utiliza una única variedad de oliva, pero una variedad puede ser prensada en múltiples ciclos.

Ciclo_Prensado a Aceite_Basico (1:N): Cada ciclo de prensado puede generar varios aceites básicos, pero cada aceite básico proviene de un único ciclo.

Aceite_Basico a Receta_Aceite (N:M): Una receta puede estar formada por varios aceites básicos y un aceite básico puede formar parte de varias recetas. Esta relación se implementa mediante la tabla Composicion_Receta.

Receta_Aceite a Composicion_Receta (1:N): Cada receta puede tener varios componentes (aceites básicos con su porcentaje), pero cada componente pertenece a una sola receta.

Composicion_Receta a Produccion_Aceite (1:N): Cada componente de una receta puede contribuir a muchas producciones, pero cada producción se basa en una receta específica.

Produccion_Aceite a Cuba_Almacen (N:1): Varias producciones pueden almacenarse en la misma cuba, pero cada producción se realiza en una única cuba.

Cuba_Almacen a Venta_Aceite (1:N): Cada cuba puede servir para varias ventas de aceite, pero cada venta proviene de una única cuba.

Venta_Aceite a Cliente (N:1): Un cliente puede comprar varias veces, pero cada venta se asocia a un único cliente.

Cliente a Tipo_Aceite (N:M indirecta): Un cliente puede comprar varios tipos de aceite y un tipo de aceite puede ser vendido a muchos clientes, a través de la combinación de Venta_Aceite y Receta_Aceite → Tipo_Aceite.

Otras relaciones entre entidades:

Tipo_Aceite – Aceite_Basico (1:N): Un tipo de aceite puede generar varios aceites básicos, pero cada aceite básico pertenece a un solo tipo.

Variedad_Oliva – Aceite_Basico (1:N): Una variedad de oliva puede originar muchos aceites básicos, pero cada aceite básico proviene de una sola variedad.

Tipo_Aceite – Receta_Aceite (1:N): Un tipo de aceite puede ser base de muchas recetas, pero cada receta está asociada a un solo tipo.



Aceite_Basico – Composicion_Receta (1:N): Un aceite básico puede formar parte de muchas composiciones de recetas, pero cada composición se basa en un solo aceite básico.

Receta_Aceite – Composicion_Receta (1:N): Cada receta puede contener varios aceites básicos, pero cada composición se asocia a una única receta.

Cuba_Almacen – Produccion_Aceite (1:N): Cada cuba puede almacenar muchas producciones de aceite a lo largo del tiempo, pero cada producción se realiza en una sola cuba.

Receta_Aceite – Produccion_Aceite (1:N): Cada receta puede generar varias producciones, pero cada producción se basa en una única receta.

Receta_Aceite – Venta_Aceite (1:N): Cada receta puede venderse en varias transacciones, pero cada venta se basa en una sola receta.

3. MODELO RELACIONAL

Podemos analizar el diagrama del modelo relacional en el siguiente enlace (sin conexión) [Modelo relacional](#)

3.2 Definición de características del modelo relacional

Habiendo explicado anteriormente las relaciones existentes, vamos a explicarlas y relacionarlas entre entidades y atributos del proyecto. Este apartado se explica y define a continuación:

Entidad PERSONA

La entidad **Persona** contiene una clave primaria y una clave foránea, **ambas pertenecientes a la propia tabla PERSONA**.

La **clave primaria idPersona**, que pertenece a la entidad Agricultor, tiene como función asignar un valor único a cada persona registrada en el sistema, permitiendo identificarla de forma abstracta mediante un identificador. Dicho identificador relaciona todos los atributos restantes de la entidad con una única persona, garantizando la integridad y unicidad de los datos almacenados.

La **clave foránea tipoPersona**, que también pertenece a la entidad Agricultor, representa una característica del agricultor dentro del sistema, permitiendo diferenciar los distintos tipos de personas registradas. Este atributo se utiliza para clasificar a la



persona según su rol o condición dentro del sistema (por ejemplo, agricultor asociado o no asociado).

La entidad **Agricultor** se relaciona con la entidad **Descarga_Olivas** mediante una relación **1:N**, ya que un agricultor puede realizar múltiples descargas de olivas a lo largo del tiempo, mientras que cada descarga está asociada únicamente a un agricultor concreto.

Entidad **DESCARGA_OLIVAS**

La entidad **Descarga_Olivas** dispone de una clave primaria **idDescarga**, que pertenece a esta entidad y permite identificar de manera única cada descarga realizada en el sistema.

La **clave foránea idPersona**, que pertenece a la entidad **Descarga_Olivas**, establece la relación con la entidad **Agricultor**, indicando qué agricultor ha realizado la descarga. Esta relación es de tipo **N:1**, ya que pueden existir muchas descargas asociadas a un mismo agricultor, pero cada descarga pertenece únicamente a uno.

La **clave foránea idVariedadOliva**, que pertenece a la entidad **Descarga_Olivas**, relaciona la descarga con la entidad **Variedad_Oliva**, permitiendo identificar el tipo de oliva descargado. Esta relación es **N:1**, dado que una variedad puede aparecer en múltiples descargas, pero cada descarga corresponde a una sola variedad.

La **clave foránea idAlmacen**, que pertenece a la entidad **Descarga_Olivas**, establece la relación con la entidad **Almacen_Olivas**, indicando el lugar donde se almacenan las olivas descargadas. Esta relación también es **N:1**, ya que un almacén puede recibir múltiples descargas, pero cada descarga se almacena en un único almacén.

Entidad **ALMACEN_OLIVAS**

La entidad **Almacen_Olivas** contiene la clave primaria **idAlmacen**, que pertenece a esta entidad y identifica de forma única cada almacén del sistema.

La relación con la entidad **Descarga_Olivas** se implementa mediante la **clave foránea idAlmacen ubicada en la tabla Descarga_Olivas**, estableciendo una relación **1:N**, ya que un mismo almacén puede recibir múltiples descargas de olivas. Los atributos de la entidad almacenan información relevante sobre la capacidad, ubicación y condiciones ambientales del almacén, necesarias para garantizar una correcta conservación del producto.



Entidad **VARIEDAD_OLIVA**

La entidad **Variedad_Oliva** posee la clave primaria **idVariedadOliva**, que pertenece a esta entidad y permite identificar de forma única cada tipo de oliva registrado.

Las relaciones con las entidades **Descarga_Olivas** y **Ciclo_Prensado** se implementan mediante las claves foráneas **idVariedadOliva** ubicadas en dichas **tablas**, estableciendo relaciones **1:N**, ya que una misma variedad puede estar presente en múltiples descargas y en distintos ciclos de prensado, mientras que cada descarga o ciclo se asocia a una única variedad concreta.

Entidad **CICLO_PRENSADO**

La entidad **Ciclo_Prensado** contiene la clave primaria **idCicloPrensado**, que pertenece a esta entidad y permite identificar de forma única cada ciclo de prensado realizado.

La **clave foránea idVariedadOliva**, que pertenece a la entidad **Ciclo_Prensado**, establece una relación **N:1** con la entidad **Variedad_Oliva**, indicando qué tipo de oliva ha sido utilizada en el ciclo. De este modo, una variedad puede participar en varios ciclos de prensado, pero cada ciclo está asociado a una única variedad.

Entidad **ACEITE_BASICO**

La entidad **Aceite_Basico** cuenta con la clave primaria **idAceiteBasico**, que pertenece a esta entidad y permite identificar de forma única cada lote de aceite básico producido.

La **clave foránea idTipoAceite**, que pertenece a la entidad **Aceite_Basico**, establece una relación **N:1** con la entidad **Tipo_Aceite**, indicando la clasificación del aceite producido.

La **clave foránea idVariedadOliva**, que pertenece a la entidad **Aceite_Basico**, relaciona el aceite básico con la variedad de oliva utilizada, mientras que la **clave foránea idCicloPrensado**, también perteneciente a esta entidad, vincula el aceite con el ciclo de prensado en el que se ha obtenido. Ambas relaciones son **N:1**, ya que un mismo ciclo o variedad puede generar varios aceites básicos.



Entidad RECETA_ACEITE

La entidad **Receta_Aceite** dispone de la clave primaria **idReceta**, que pertenece a esta entidad y permite identificar de manera única cada receta registrada en el sistema.

La **clave foránea idTipoAceiteElaborado**, que pertenece a la entidad Receta_Aceite, relaciona la receta con la entidad **Tipo_Aceite**, indicando el tipo de aceite elaborado que se obtiene como resultado. Esta relación es **N:1**, ya que un tipo de aceite puede estar asociado a múltiples recetas.

Entidad COMPOSICION_RECETA

La entidad **Composicion_Receta** contiene la clave primaria **idComposicion**, que pertenece a esta entidad y permite identificar cada componente individual de una receta.

La **clave foránea idReceta**, que pertenece a la entidad Composicion_Receta, establece una relación **N:1** con la entidad Receta_Aceite, indicando a qué receta pertenece cada composición.

La **clave foránea idAceiteBasico**, que pertenece a la entidad Composicion_Receta, establece una relación **N:1** con la entidad Aceite_Basico, permitiendo que un mismo aceite básico pueda formar parte de varias recetas. Esta entidad permite definir las proporciones de cada aceite básico dentro de una receta, garantizando que la suma de porcentajes sea del 100%.

Entidad PRODUCCION_ACEITE

La entidad **Produccion_Aceite** dispone de la clave primaria **idProduccion**, que pertenece a esta entidad y permite identificar de forma única cada proceso de producción.

La **clave foránea idReceta**, que pertenece a la entidad Produccion_Aceite, establece una relación **N:1** con la entidad Receta_Aceite, indicando qué receta se utiliza en la producción.

La **clave foránea idCubaProceso**, que pertenece a la entidad Produccion_Aceite, relaciona la producción con la entidad **Cuba_Almacen**, indicando la cuba en la que se lleva a cabo el proceso. Esta relación es **N:1**, ya que una cuba puede intervenir en múltiples producciones a lo largo del tiempo.



Entidad CUBA_ALMACEN

La entidad **Cuba_Almacen** contiene la clave primaria **idCuba**, que pertenece a esta entidad y permite identificar de forma única cada cuba del sistema.

La **clave foránea idTipoAceite**, que pertenece a la entidad Cuba_Almacen y puede admitir valores nulos, indica el tipo de aceite que contiene la cuba en un momento determinado. Esta restricción garantiza que una cuba solo pueda contener un único tipo de aceite simultáneamente.

La **clave foránea idUbicacionCuba**, que pertenece a la entidad Cuba_Almacen, relaciona la cuba con su ubicación física, estableciendo una relación **N:1**.

Entidad VENTA_ACEITE

La entidad **Venta_Aceite** cuenta con la clave primaria **idVenta**, que pertenece a esta entidad y permite identificar de forma única cada venta registrada.

La **clave foránea idCliente**, que pertenece a la entidad Venta_Aceite, establece una relación **N:1** con la entidad Cliente, ya que un cliente puede realizar varias compras, pero cada venta pertenece a un único cliente.

La **clave foránea idReceta**, que pertenece a la entidad Venta_Aceite, relaciona la venta con la receta del aceite vendido, mientras que la **clave foránea idCuba**, también perteneciente a esta entidad, indica la cuba de la que se extrae el aceite. Ambas relaciones son **N:1**.

Entidad CLIENTE

La entidad **Cliente** contiene la clave primaria **idCliente**, que pertenece a esta entidad y permite identificar de forma única a cada cliente registrado en el sistema.

La relación con la entidad **Venta_Aceite** se implementa mediante la **clave foránea idCliente ubicada en la tabla Venta_Aceite**, estableciendo una relación **1:N**, permitiendo que un mismo cliente pueda realizar múltiples compras a lo largo del tiempo.



Entidad TIPO_ACEITE

La entidad **Tipo_Aceite** dispone de la clave primaria **idTipoAceite**, que pertenece a esta entidad y permite identificar cada tipo de aceite existente en el sistema.

Las relaciones con las entidades **Aceite_Basico**, **Receta_Aceite** y **Cuba_Almacen** se implementan mediante claves foráneas **ubicadas en dichas tablas**, estableciendo relaciones **1:N**, ya que un mismo tipo de aceite puede estar asociado a múltiples registros en dichas entidades.

4. MODELO FÍSICO

El modelo físico pretende presentar las relaciones entre entidades y sus claves foráneas de una forma detallada, para ello se utiliza la simbología específica para ello, esta simbología es tratada en el siguiente punto (4.1).

En el punto actual podemos visualizar el diagrama del modelo físico y sus relaciones explicadas y detalladas a continuación.

Podemos analizar el diagrama del modelo físico en el siguiente enlace (sin conexión) [Modelo físico](#)

1. PERSONA/AGRICULTOR

- FK: tipoPersona (1:1)

Se relaciona con la PK idTipoPersona (o tabla equivalente de tipos de persona) y contiene una relación 1:1 porque cada persona tiene exactamente un tipo, y un tipo de persona puede estar asignado a una sola persona (según tu explicación).

Concepto: una persona solo puede ser un tipo (por ejemplo, agricultor asociado o no asociado).



2. DESCARGA_OLIVAS

- FK: idPersona (N:1)

Apunta a la PK idPersona de PERSONA/AGRICULTOR y contiene una relación N:1: un agricultor puede hacer muchas descargas, pero cada descarga pertenece a un solo agricultor.

- FK: idVariedadOliva (N:1)

Apunta a la PK idVariedadOliva de VARIEDAD_OLIVA y contiene una relación N:1: una variedad de oliva puede aparecer en muchas descargas, pero cada descarga corresponde a una sola variedad.

- FK: idAlmacen (N:1)

Apunta a la PK idAlmacen de ALMACEN_OLIVAS y contiene una relación N:1: un almacén puede recibir muchas descargas, pero cada descarga se almacena en un único almacén.

3. CICLO_PRESADO

- FK: idVariedadOliva (N:1)

Apunta a la PK idVariedadOliva de VARIEDAD_OLIVA y contiene una relación N:1: una variedad puede usarse en muchos ciclos de prensado, pero cada ciclo utiliza una sola variedad.



4. ACEITE_BASICICO

- FK: idTipoAceite (N:1)

Apunta a la PK idTipoAceite de TIPO_ACEITE y contiene una relación N:1: un tipo de aceite puede generar muchos aceites básicos, pero cada aceite básico pertenece a un tipo.

- FK: idVariedadOliva (N:1)

Apunta a la PK idVariedadOliva de VARIEDAD_OLIVA y contiene una relación N:1: una variedad de oliva puede usarse en muchos aceites básicos, pero cada aceite básico proviene de una sola variedad.

- FK: idCicloPrensado (N:1)

Apunta a la PK idCicloPrensado de CICLO_PRENSADO y contiene una relación N:1: un ciclo de prensado puede producir varios aceites básicos, pero cada aceite básico proviene de un solo ciclo.

5. RECETA_ACEITE

- FK: idTipoAceiteElaborado (N:1)

Apunta a la PK idTipoAceite de TIPO_ACEITE y contiene una relación N:1: un tipo de aceite puede ser parte de muchas recetas, pero cada receta está asociada a un solo tipo de aceite elaborado.



6. COMPOSICION_RECETA

- FK: idReceta (N:1)

Apunta a la PK idReceta de RECETA_ACEITE y contiene una relación N:1: una receta puede tener muchos componentes, pero cada componente pertenece a una sola receta.

- FK: idAceiteBasico (N:1)

Apunta a la PK idAceiteBasico de ACEITE_BASICO y contiene una relación N:1: un mismo aceite básico puede participar en varias composiciones, pero cada composición usa un solo aceite básico.

7. PRODUCCION_ACEITE

- FK: idReceta (N:1)

Apunta a la PK idReceta de RECETA_ACEITE y contiene una relación N:1: una receta puede ser utilizada en muchas producciones, pero cada producción usa una sola receta.

- FK: idCubaProceso (N:1)

Apunta a la PK idCuba de CUBA_ALMACEN y contiene una relación N:1: una cuba puede participar en muchas producciones, pero cada producción se realiza en una sola cuba.



8. CUBA_ALMACEN

- FK: idTipoAceite (N:1, nullable)

Apunta a la PK idTipoAceite de TIPO_ACEITE y contiene una relación N:1: un tipo de aceite puede estar presente en muchas cubas, pero cada cuba solo puede contener un tipo a la vez. Es nullable porque puede estar vacía.

- FK: idUbicacionCuba (N:1)

Apunta a la PK idUbicacionCuba de una tabla UBICACION (supuestamente) y contiene una relación N:1: muchas cubas pueden estar en la misma ubicación y una ubicación puede tener muchas cubas.

9. VENTA_ACEITE

- FK: idCliente (N:1)

Apunta a la PK idCliente de CLIENTE y contiene una relación N:1: un cliente puede realizar muchas ventas, pero cada venta pertenece a un solo cliente.

- FK: idReceta (N:1)

Apunta a la PK idReceta de RECETA_ACEITE y contiene una relación N:1: un tipo de receta puede aparecer en muchas ventas, pero cada venta usa una sola receta.

- FK: idCuba (N:1)

Apunta a la PK idCuba de CUBA_ALMACEN y contiene una relación N:1: una cuba puede venderse parcialmente en varias ventas, pero cada venta está asociada a una sola cuba.



10. CLIENTE

- No tiene FKs. Solo PK idCliente.
- Relación con VENTA_ACEITE vía FK idCliente (1:N desde CLIENTE hacia VENTA_ACEITE).

11. TIPO_ACEITE

- No tiene FKs.
- Relación con:
 - ACEITE_BASICO (idTipoAceite)
 - RECETA_ACEITE (idTipoAceiteElaborado)
 - CUBA_ALMACEN (idTipoAceite)Todas son relaciones 1:N desde TIPO_ACEITE hacia esas tablas.

4.1 Documentación referente al modelo físico

A continuación se detalla la documentación necesaria para entender el modelo físico

CONECTORES RELACIONALES Y SU DEFINICIÓN

|——| Este conector es usado para definir relaciones 1:1 entre entidades.

|——< Este conector es usado para definir relaciones 1:N entre entidades y su forma es un círculo con tres palos a su derecha.

<——| Este conector es usado para definir relaciones N:1 entre entidades y su forma son tres palos con un círculo a su derecha.

<——< Este conector es usado para definir relaciones N:M entre entidades y su forma son tres líneas, un guión en medio y otras tres líneas.

||——|| Este conector es usado para definir una relación de 1:1 definiendo 1 como máximo y 1 como mínimo.

Diferencia entre ||——|| y |——|



|——| Significa mínimo = 1, máximo = 1 en ambos lados, ejemplo: Toda persona tiene DNI y si o si, todo DNI pertenece a una persona

||——|| Solo indica un máximo de 1, ejemplo: Un empleado como máximo tiene una oficina, pero puede no tenerla

5. DATA DICTIONARY

Consiste en un modelo de tablas que define las características más importantes de los atributos, claves primarias y claves foráneas, su estructura está separada por una tabla explicativa para cada entidad.

ENTIDAD AGRICULTOR

Campo	Tipo de dato	Longitud	Clave principal	Clave foránea	Nulo	Único	Auto incremental	Descripción
idPersona	INT	-	Sí	No	No	Sí	Sí	Identificador de cada trabajador
tipoPersona	BOOLEAN	-	No	Sí	No	No	No	
nombre	VARCHAR	100	No	No	No	No	No	Define el nombre del agricultor
apellido	VARCHAR	20	No	No	No	No	No	Define el apellido del agricultor
telefono	VARCHAR	100	No	No	No	No	No	Define el teléfono del agricultor
email	VARCHAR	100	No	No	No	No	No	Define el email del agricultor
direccion	VARCHAR	200	No	No	No	No	No	Define la dirección del agricultor
asociado	BOOLEAN	-	No	No	No	No	No	Define si el agricultor es asociado o no
fechaRegistro	DATE	-	No	No	No	No	No	Define la fecha de registro del agricultor
estado	VARCHAR	20	No	No	No	No	No	Define el estado del agricultor (Alta o baja)



ENTIDAD VARIEDAD_OLIVA

Campo	Tipo	Longitud	P K	F K	UNIQUE	AUTO_INCREMENT	Nul o	Descripción
idVariedadOliv a	INT	—	Sí	No	Sí	Sí	No	Identificador de la variedad
nombreVariedad	VARCHAR	50	No	No	Sí	No	No	Nombre de la variedad
caracteristicas	TEXT	—	No	No	No	No	Sí	Características
perfilSensorial	TEXT	—	No	No	No	No	Sí	Perfil sensorial
rendimientoMedio	DECIMAL	5,2	No	No	No	No	Sí	Rendimiento medio
precioPromedio	DECIMAL	10,2	No	No	No	No	Sí	Precio promedio
estado	VARCHAR	20	No	No	No	No	Sí	Estado

ENTIDAD ALMACEN_OLIVAS

Campo	Tipo	Longitud	P K	F K	UNIQUE	AUTO_INCREMENT	Nul o	Descripción
idAlmacen	INT	—	Sí	No	Sí	Sí	No	Identificador del almacén
nombreAlmacen	VARCHAR	100	No	No	Sí	No	No	Nombre del almacén
ubicacion	VARCHAR	100	No	No	No	No	Sí	Ubicación

capacidadTotal	DECIMAL	10,2	No	No	No	No	Sí	Capacidad total
temperaturaOptima	DECIMAL	5,2	No	No	No	No	Sí	Temperatura óptima
humedadOptima	DECIMAL	5,2	No	No	No	No	Sí	Humedad óptima
estado	VARCHAR	20	No	No	No	No	Sí	Estado

ENTIDAD DESCARGA_OLIVAS

Campo	Tipo	Longitud	PK	FK	UNIQUE	AUTO_INCREMENT	Nulo	Descripción
idDescarga	INT	—	Sí	No	Sí	Sí	No	Identificador de descarga
idPersona	INT	—	No	Sí	No	No	No	Persona responsable
idVariedadOлива	INT	—	No	Sí	No	No	No	Variedad descargada
idAlmacen	INT	—	No	Sí	No	No	No	Almacén destino
kilogramos	DECIMAL	10,2	No	No	No	No	No	Kg descargados
fechaDescarga	DATE	—	No	No	No	No	No	Fecha de descarga
horaDescarga	TIME	—	No	No	No	No	Sí	Hora
lote	VARCHAR	50	No	No	No	No	Sí	Lote
temperatura	DECIMAL	5,2	No	No	No	No	Sí	Temperatura



humedadRelativa	DECIMAL	5,2	No	No	No	No	Sí	Humedad
observaciones	TEXT	—	No	No	No	No	Sí	Observaciones

ENTIDAD CICLO_PRENSADO

Campo	Tipo	Longitud	PK	FK	UNIQUE	AUTO_INCREMENT	Nulo	Descripción
idCicloPrensado	INT	—	Sí	No	Sí	Sí	No	Identificador del ciclo
idVariedadOлива	INT	—	No	Sí	No	No	No	Variedad procesada
fechaInicio	DATE	—	No	No	No	No	No	Fecha inicio
fechaFin	DATE	—	No	No	No	No	Sí	Fecha fin
kilogramosUsados	DECIMAL	10,2	No	No	No	No	Sí	Kg usados
litrosProducidos	DECIMAL	10,2	No	No	No	No	Sí	Litros producidos
rendimiento	DECIMAL	5,2	No	No	No	No	Sí	Rendimiento
presion	DECIMAL	10,2	No	No	No	No	Sí	Presión
temperatura	DECIMAL	5,2	No	No	No	No	Sí	Temperatura
operario	VARCHAR	100	No	No	No	No	Sí	Operario
observaciones	TEXT	—	No	No	No	No	Sí	Observaciones



ENTIDAD TIPO_ACEITE

Campo	Tipo	Longitud	P K	F K	UNIQUE	AUTO_INCREMENT	Nul o	Descripción
idTipoAceite	INT	—	Sí	No	Sí	Sí	No	Identificador
nombreTipo	VARCHAR	50	No	No	Sí	No	No	Nombre del tipo
descripcion	TEXT	—	No	No	No	No	Sí	Descripción
regulacionMinima	DECIMAL	5,2	No	No	No	No	Sí	Regulación mínima
acidezMaxima	DECIMAL	5,2	No	No	No	No	Sí	Acidez máxima
precioBaseKilo	DECIMAL	10,2	No	No	No	No	Sí	Precio base
estado	VARCHAR	20	No	No	No	No	Sí	Estado

ENTIDAD ACEITE_BASICO

Campo	Tipo	Longitud	P K	F K	UNIQUE	AUTO_INCREMENT	Nul o	Descripción
idAceiteBasico	INT	—	Sí	No	Sí	Sí	No	Identificador
idTipoAceite	INT	—	No	Sí	No	No	No	Tipo aceite
idVariedadOliva	INT	—	No	Sí	No	No	No	Variedad
idCicloPrensado	INT	—	No	Sí	No	No	No	Ciclo



densidad	DECIMAL	10,4	No	No	No	No	Sí	Densidad
acidez	DECIMAL	5,2	No	No	No	No	Sí	Acidez
polifenoles	DECIMAL	5,2	No	No	No	No	Sí	Polifenoles
fechaElaboración	DATE	—	No	No	No	No	Sí	Fecha elaboración
puntuacionSensorial	DECIMAL	5,2	No	No	No	No	Sí	Puntuación
estado	VARCHAR	20	No	No	No	No	Sí	Estado

ENTIDAD RECETA_ACEITE

Campo	Tipo	Longitud	PK	FK	UNIQUE	AUTO_INCREMENT	Nulo	Descripción
idReceta	INT	—	Sí	No	Sí	Sí	No	Identificador
idTipoAceiteElaborado	INT	—	No	Sí	No	No	No	Tipo elaborado
nombreReceta	VARCHAR	100	No	No	Sí	No	No	Nombre receta
descripcion	TEXT	—	No	No	No	No	Sí	Descripción
fechaCreacion	DATE	—	No	No	No	No	No	Fecha creación
margenBeneficio	DECIMAL	5,2	No	No	No	No	Sí	Margen
notasCatadora	TEXT	—	No	No	No	No	Sí	Notas



estado	VARCHAR	20	No	No	No	No	Sí	Estado
--------	---------	----	----	----	----	----	----	--------

ENTIDAD COMPOSICION_RECETA

Campo	Tipo	Longitud	PK	FK	UNIQUE	AUTO_INCREMENT	Nulo	Descripción
idComposicion	INT	—	Sí	No	Sí	Sí	No	Identificador
idReceta	INT	—	No	Sí	No	No	No	Receta
idAceiteBasico	INT	—	No	Sí	No	No	No	Aceite
porcentaje	DECIMAL	5,2	No	No	No	No	No	Porcentaje
litrosPrevistos	DECIMAL	10,2	No	No	No	No	Sí	Litros previstos
notas	TEXT	—	No	No	No	No	Sí	Notas

ENTIDAD CUBA_ALMACEN

Campo	Tipo	Longitud	PK	FK	UNIQUE	AUTO_INCREMENT	Nulo	Descripción
idCuba	INT	—	Sí	No	Sí	Sí	No	Identificador
idTipoAceite	INT	—	No	Sí	No	No	Sí	Tipo aceite
idUbicacionCuba	INT	—	No	No	No	No	No	Ubicación
numeroCuba	INT	—	No	No	Sí	No	No	Número de cuba



capacidadLitros	DECIMAL	10,2	No	No	No	No	No	Capacidad
litrosActuales	DECIMAL	10,2	No	No	No	No	Sí	Litros actuales
fechaUltimaLimpieza	DATE	—	No	No	No	No	Sí	Última limpieza
material	VARCHAR	50	No	No	No	No	Sí	Material
temperaturaMantenimiento	DECIMAL	5,2	No	No	No	No	Sí	Temperatura
estado	VARCHAR	20	No	No	No	No	Sí	Estado

ENTIDAD PRODUCCION_ACEITE

Campo	Tipo	Longitud	PK	FK	UNIQUE	AUTO_INCREMENT	Nulo	Descripción
idProduccion	INT	—	Sí	No	Sí	Sí	No	Identificador
idReceta	INT	—	No	Sí	No	No	No	Receta
idCubaProceso	INT	—	No	Sí	No	No	No	Cuba proceso
fechaProduccion	DATE	—	No	No	No	No	No	Fecha producción
litrosProducidos	DECIMAL	10,2	No	No	No	No	Sí	Litros
operario	VARCHAR	100	No	No	No	No	Sí	Operario
observaciones	TEXT	—	No	No	No	No	Sí	Observaciones
estado	VARCHAR	20	No	No	No	No	Sí	Estado

ENTIDAD VENTA_ACEITE

Campo	Tipo	Longitud	P K	F K	UNIQUE	AUTO_INCREMENT	Nul o	Descripción
idVenta	INT	—	Sí	No	Sí	Sí	No	Identificador
idCliente	INT	—	No	Sí	No	No	No	Cliente
idReceta	INT	—	No	Sí	No	No	No	Receta
idCuba	INT	—	No	Sí	No	No	No	Cuba
fechaVenta	DATE	—	No	No	No	No	No	Fecha venta
litrosVendidos	DECIMAL	10,2	No	No	No	No	Sí	Litros
precioUnitario	DECIMAL	10,2	No	No	No	No	Sí	Precio
totalVenta	DECIMAL	10,2	No	No	No	No	Sí	Total
numeroAlbarán	VARCHAR	50	No	No	Sí	No	Sí	Albarán
fechaEntrega	DATE	—	No	No	No	No	Sí	Entrega
estado	VARCHAR	20	No	No	No	No	Sí	Estado
observaciones	TEXT	—	No	No	No	No	Sí	Observaciones

6. SCRIPTS

En este apartado verificaremos el cumplimiento de los requisitos del enunciado en relación a las consultas, vistas y pruebas unitarias

6.1 Vistas

Vista de inventario de olivas por variedad

aceites_tarudo query_aceites_tarudo x

Limit to 1000 rows

```

7
8  # Vista de inventario de olivas por variedad
9
10 • CREATE VIEW vw_inventario_olivas_por_variedad AS
11 SELECT Variedad_Oliva.nombreVariedad, SUM(Descarga_Olivas.kilogramos) AS totalKilogramos
12 FROM Descarga_Olivas
13 JOIN Variedad_Oliva ON Descarga_Olivas.idVariedadOliva = Variedad_Oliva.idVariedadOliva
14 GROUP BY Variedad_Oliva.nombreVariedad;
15
16 • SELECT * FROM vw_inventario_olivas_por_variedad;
17
18

```

Result Grid

nombreVariedad	totalKilogramos
Picual	4500.00
Hojiblanca	1500.00
Cornicabra	1800.00
Arbequina	1200.00

Result Grid
Form Editor

Vista de producción de aceite básico por ciclo y variedad

aceites_tarudo query_aceites_tarudo x

Limit to 1000 rows

```

19 # Vista de producción de aceite básico por ciclo y variedad
20
21 • CREATE VIEW vw_produccion_aceite_basico AS
22 SELECT Ciclo_Prensado.idCicloPrensado, Variedad_Oliva.nombreVariedad, Ciclo_Prensado.litrosProducidos,
23 Ciclo_Prensado.acidez, Variedad_Oliva.polifenoles
24 FROM Ciclo_Prensado
25 JOIN Variedad_Oliva ON Ciclo_Prensado.idVariedadOliva = Variedad_Oliva.idVariedadOliva
26 JOIN Aceite_Basico ON Aceite_Basico.idCicloPrensado = Ciclo_Prensado.idCicloPrensado
27 • SELECT * FROM vw_produccion_aceite_basico;
28
29
30 # Vista de ventas totales por cliente

```

Result Grid

idCicloPrensado	nombreVariedad	litrosProducidos	acidez	polifenoles
1	Picual	460.00	0.30	450.00
2	Hojiblanca	300.00	0.40	380.00
3	Cornicabra	340.00	1.60	310.00
4	Arbequina	220.00	0.50	360.00

Result Grid
Form Editor

aceites_tarudo query_aceites_tarudo x

Limit to 1000 rows

```

28
29
30 # Vista de ventas totales por cliente
31
32 • CREATE VIEW vw_ventas_cliente AS
33 SELECT Cliente.idCliente, Cliente.nombreCliente, Cliente.apellidoCliente, SUM(Venta
34 FROM Venta_Aceite
35 JOIN Cliente ON Venta_Aceite.idCliente = Cliente.idCliente
36 GROUP BY Cliente.idCliente, Cliente.nombreCliente, Cliente.apellidoCliente;
37
38 • SELECT * FROM vw_ventas_cliente;
39

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	idCliente	nombreCliente	apellidoCliente	litrosComprados	totalGastado
▶	1	Aceites	Gourmet	200.00	1360.00
	2	Distribuciones	Sur	150.00	825.00
	3	Oliva Premium	SL	180.00	1224.00

Result Grid
Form Editor

Vista de cubas con capacidad disponible

aceites_tarudo query_aceites_tarudo* x

Limit to 1000 rows

```

40
41 # Vista de cubas con capacidad disponible
42
43 • CREATE VIEW vw_cubas_disponibles AS
44 SELECT idCuba, numeroCuba, capacidadLitros, litrosActuales, (capacidadLitros - litr
45 FROM Cuba_Almacen
46 WHERE estado = 'Activo';
47
48
49
50
51

```

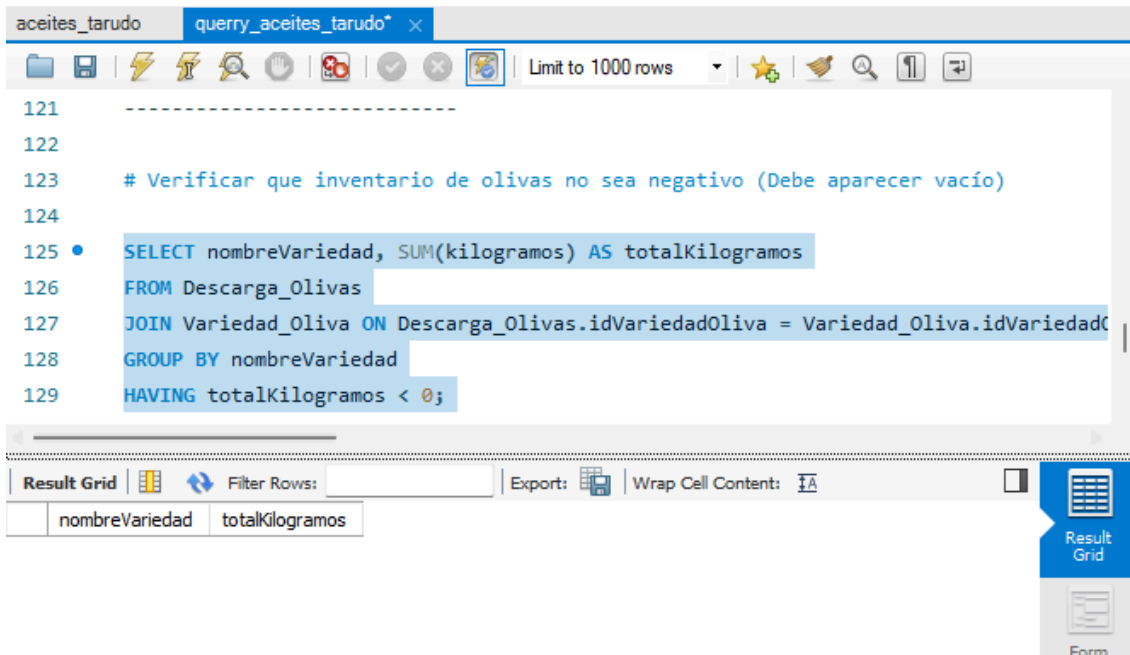
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	idCuba	numeroCuba	capacidadLitros	litrosActuales	litrosDisponibles
▶	1	201	1000.00	340.00	660.00
	2	202	800.00	300.00	500.00
	3	203	1200.00	0.00	1200.00

Result Grid
Form Editor

6.2 Pruebas unitarias

Verificar que inventario de olivas no sea negativo (Debe aparecer vacío)



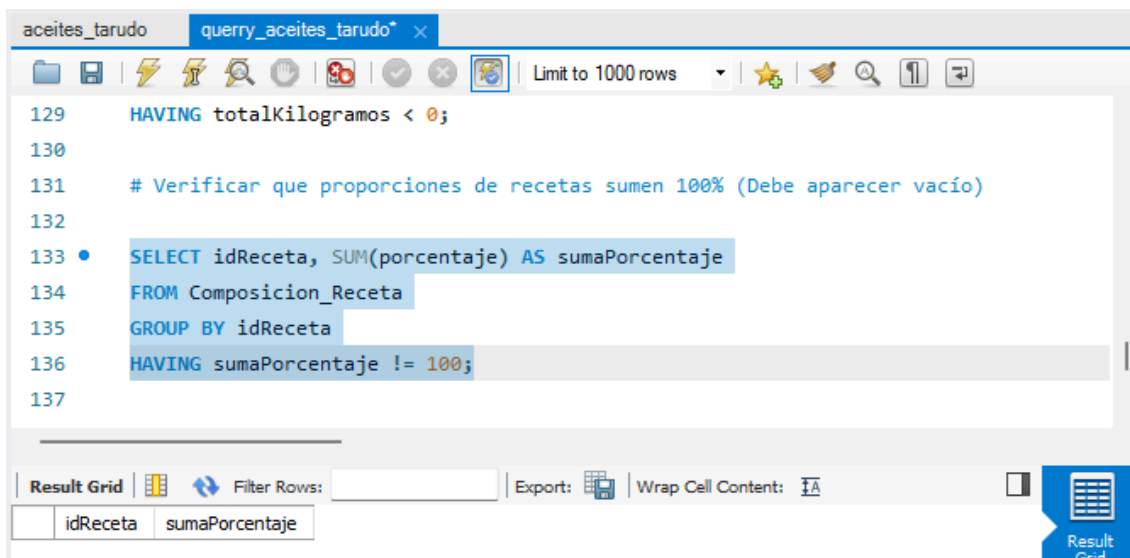
The screenshot shows a SQL query editor window titled 'aceites_tarudo' with a tab 'query_aceites_tarudo*'. The query is as follows:

```

121 -----
122
123 # Verificar que inventario de olivas no sea negativo (Debe aparecer vacío)
124
125 • SELECT nombreVariedad, SUM(kilogramos) AS totalKilogramos
126 FROM Descarga_Olivas
127 JOIN Variedad_Oliva ON Descarga_Olivas.idVariedadOliva = Variedad_Oliva.idVariedadOliva
128 GROUP BY nombreVariedad
129 HAVING totalKilogramos < 0;
  
```

The interface includes a toolbar with icons for file operations, a 'Limit to 1000 rows' dropdown, and a 'Result Grid' button. Below the query editor, there is a 'Result Grid' section with columns 'nombreVariedad' and 'totalKilogramos'.

Verificar que proporciones de recetas sumen 100% (Debe aparecer vacío)



The screenshot shows a SQL query editor window titled 'aceites_tarudo' with a tab 'query_aceites_tarudo*'. The query is as follows:

```

129 HAVING totalKilogramos < 0;
130
131 # Verificar que proporciones de recetas sumen 100% (Debe aparecer vacío)
132
133 • SELECT idReceta, SUM(porcentaje) AS sumaPorcentaje
134 FROM Composicion_Receta
135 GROUP BY idReceta
136 HAVING sumaPorcentaje != 100;
137
  
```

The interface includes a toolbar with icons for file operations, a 'Limit to 1000 rows' dropdown, and a 'Result Grid' button. Below the query editor, there is a 'Result Grid' section with columns 'idReceta' and 'sumaPorcentaje'.

Verificar que ninguna cuba sobrepase su capacidad (Debe aparecer vacío)

aceites_tarudo query_aceites_tarudo*

Limit to 1000 rows

```

138 # Verificar que ninguna cuba sobrepase su capacidad (Debe aparecer vacío)
139
140 • SELECT numeroCuba, litrosActuales, capacidadLitros
141 FROM Cuba_Almacen
142 WHERE litrosActuales > capacidadLitros;
143
144 # Verificación de ventas asociadas a recetas
145
146 • SELECT Receta_Aceite.nombreReceta, COUNT(Venta_Aceite.idVenta) AS ventasAsociadas

```

Result Grid

numeroCuba	litrosActuales	capacidadLitros
------------	----------------	-----------------

Result Grid

Verificación de ventas asociadas a recetas

aceites_tarudo query_aceites_tarudo*

Limit to 1000 rows

```

144 # Verificación de ventas asociadas a recetas
145
146 • SELECT Receta_Aceite.nombreReceta, COUNT(Venta_Aceite.idVenta) AS ventasAsociadas
147 FROM Receta_Aceite
148 LEFT JOIN Venta_Aceite ON Receta_Aceite.idReceta = Venta_Aceite.idReceta
149 GROUP BY Receta_Aceite.nombreReceta
150 HAVING ventasAsociadas > 0;
151
152

```

Result Grid

nombreReceta	ventasAsociadas
Blend Selección	2
Blend Histórico	1

Result Grid

6.3 Consultas básicas

Listar agricultores asociados

The screenshot shows a database query editor window titled 'aceites_tarudo' with a tab 'query_aceites_tarudo*'. The SQL query is as follows:

```
54
55 # Listar agricultores asociados
56
57 • SELECT idPersona, nombre, apellido, Asociado
58 FROM Persona
59 WHERE Asociado = TRUE;
60
61 # Listar tipos de aceite activos
62
```

Below the query editor, the 'Result Grid' is displayed, showing the results of the query. The grid has four columns: idPersona, nombre, apellido, and Asociado. The results are:

idPersona	nombre	apellido	Asociado
1	Juan	Martín	1
3	Pedro	López	1
NULL	NULL	NULL	NULL

The interface includes a toolbar with various icons and a 'Limit to 1000 rows' dropdown. On the right side, there are buttons for 'Result Grid' and 'Form Editor'.

Listar tipos de aceite activos

The screenshot shows a database query editor window titled 'aceites_tarudo' with a tab 'query_aceites_tarudo*'. The SQL query is as follows:

```
60
61 # Listar tipos de aceite activos
62
63 • SELECT idTipoAceite, nombreTipo, acidezMaxima
64 FROM Tipo_Aceite
65 WHERE estado = 'Activo';
66
67 # Inventario total de olivas en cada almacén
```

Below the query editor, the 'Result Grid' is displayed, showing the results of the query. The grid has three columns: idTipoAceite, nombreTipo, and acidezMaxima. The results are:

idTipoAceite	nombreTipo	acidezMaxima
1	Virgen Extra	0.80
2	Virgen	2.00
3	Aceite Refinado	3.50
4	Orujo	5.00
NULL	NULL	NULL

The interface includes a toolbar with various icons and a 'Limit to 1000 rows' dropdown. On the right side, there are buttons for 'Result Grid' and 'Form Editor'.

Inventario total de olivas en cada almacén

aceites_tarudo query_aceites_tarudo* x

Limit to 1000 rows

```

66
67 # Inventario total de olivas en cada almacén
68
69 • SELECT Almacen_Olivas.nombreAlmacen, SUM(Descarga_Olivas.kilogramos) AS totalKilogramos
70 FROM Descarga_Olivas
71 JOIN Almacen_Olivas ON Descarga_Olivas.idAlmacen = Almacen_Olivas.idAlmacen
72 GROUP BY Almacen_Olivas.nombreAlmacen;
73

```

Result Grid

	nombreAlmacen	totalKilogramos
▶	Almacén Central	6000.00
	Almacén Secundario	3000.00

Result Grid

6.4 Consultas complejas

Producción de aceite por receta y tipo

aceites_tarudo query_aceites_tarudo* x

Limit to 1000 rows

```

81
82 # Producción de aceite por receta y tipo
83
84 • SELECT Receta_Aceite.nombreReceta, Tipo_Aceite.nombreTipo, SUM(Produccion_Aceite.litros) AS litrosProducidos
85 FROM Produccion_Aceite
86 JOIN Receta_Aceite ON Produccion_Aceite.idReceta = Receta_Aceite.idReceta
87 JOIN Tipo_Aceite ON Receta_Aceite.idTipoAceiteElaborado = Tipo_Aceite.idTipoAceite
88 GROUP BY Receta_Aceite.nombreReceta, Tipo_Aceite.nombreTipo;

```

Result Grid

	nombreReceta	nombreTipo	litrosProducidos
▶	Blend Selección	Virgen Extra	340.00
	Blend Histórico	Virgen Extra	300.00

Result Grid

Form

Cientes con compras mayores a 150 litros

Limit to 1000 rows

```

90
91 # Clientes con compras mayores a 150 litros
92
93 • SELECT Cliente.idCliente, Cliente.nombreCliente, Cliente.apellidoCliente, SUM(Venta
94 FROM Venta_Aceite
95 JOIN Cliente ON Venta_Aceite.idCliente = Cliente.idCliente
96 GROUP BY Cliente.idCliente, Cliente.nombreCliente, Cliente.apellidoCliente
97 HAVING litrosComprados > 150;

```

Result Grid

	idCliente	nombreCliente	apellidoCliente	litrosComprados
▶	1	Aceites	Gourmet	200.00
	3	Oliva Premium	SL	180.00

Result Grid
Form

Recetas con distribución de aceites básicos

aceites_tarudo query_aceites_tarudo* x

Limit to 1000 rows

```

99
100 # Recetas con distribución de aceites básicos
101
102 • SELECT Receta_Aceite.nombreReceta, Aceite_Basico.idAceiteBasico, Composicion_Receta
103 FROM Composicion_Receta
104 JOIN Receta_Aceite ON Composicion_Receta.idReceta = Receta_Aceite.idReceta
105 JOIN Aceite_Basico ON Composicion_Receta.idAceiteBasico = Aceite_Basico.idAceiteBasico
106 ORDER BY Receta_Aceite.nombreReceta;

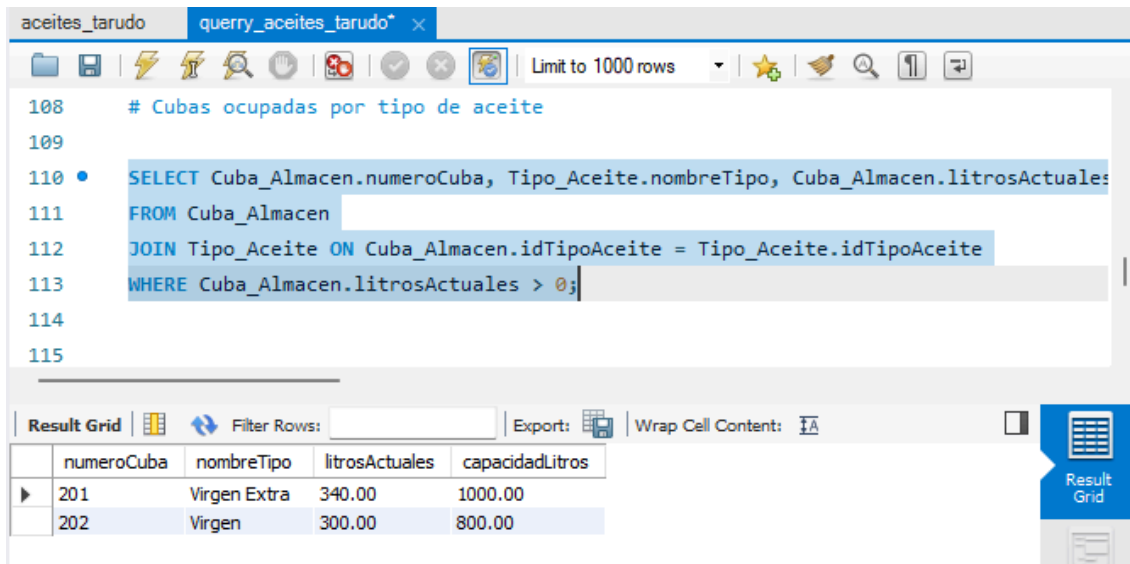
```

Result Grid

	nombreReceta	idAceiteBasico	porcentaje
▶	Blend Histórico	3	100.00
	Blend Selección	1	50.00
	Blend Selección	2	30.00
	Blend Selección	4	20.00

Result Grid
Form Editor

Cubas ocupadas por tipo de aceite



The screenshot shows a database query editor window titled 'aceites_tarudo' with a tab 'query_aceites_tarudo'. The query is as follows:

```

108 # Cubas ocupadas por tipo de aceite
109
110 • SELECT Cuba_Almacen.numeroCuba, Tipo_Aceite.nombreTipo, Cuba_Almacen.litrosActuales
111 FROM Cuba_Almacen
112 JOIN Tipo_Aceite ON Cuba_Almacen.idTipoAceite = Tipo_Aceite.idTipoAceite
113 WHERE Cuba_Almacen.litrosActuales > 0;
114
115

```

Below the query editor, the 'Result Grid' is displayed with the following data:

	numeroCuba	nombreTipo	litrosActuales	capacidadLitros
▶	201	Virgen Extra	340.00	1000.00
	202	Virgen	300.00	800.00

7. CONCLUSIÓN

En el siguiente apartado se analiza la base de datos, su funcionalidad y sus posibles mejoras o escalabilidad, además de, cumplir con los requisitos que se han definido.

Se realizará una defensa del proyecto y su justificación en los siguientes puntos de la conclusión que se tratan a continuación:

7.1 Explicación adaptada para el diseño de un frontal

El diseño de la base de datos se realizó pensando en un **frontal o interfaz de usuario** que permita a los administradores y empleados del sistema gestionar olivas, aceites, recetas y ventas de forma intuitiva. Cada entidad de la base de datos refleja un módulo en la interfaz:



Agricultores (Persona): Se puede registrar y consultar información completa de los agricultores, incluyendo si son asociados o no. Esto permite filtrar y mostrar datos en la interfaz, por ejemplo, listados de agricultores activos.

Descargas de olivas y almacenes: La relación entre Descarga_Olivas y Almacén_Olivas permite un panel donde se pueda registrar la llegada de olivas a un almacén y ver inventarios en tiempo real.

Ciclos de prensado y Aceite_Basico: Cada ciclo y aceite producido puede ser consultado desde el frontal, mostrando rendimiento, litros producidos, calidad y características sensoriales.

Recetas y Composición_Receta: Permite crear nuevas recetas y verificar que las proporciones sumen 100%. Esto se traduce en formularios en la interfaz que controlen validaciones de integridad.

Cubas y Producción: Cada cuba tiene un panel que muestra capacidad, litros actuales, tipo de aceite y alertas si se supera la capacidad.

Ventas y Clientes: Se pueden registrar ventas, generar albaranes y consultar histórico de clientes, integrando directamente los datos de las ventas en la interfaz.

7.2 ¿Por qué la base de datos creada y su estructura es funcional?

La estructura es funcional porque cumple con los siguientes puntos:

1. **Normalización:** Las tablas están normalizadas, evitando redundancias. Por ejemplo, cada variedad de oliva o tipo de aceite solo se almacena una vez y se relaciona mediante claves foráneas.



2. **Integridad de datos:** Se implementan restricciones que aseguran que no se puedan registrar datos inválidos:
 - Una cuba solo puede contener un tipo de aceite.
 - Las proporciones de una receta deben sumar 100%.
 - No se pueden superar las capacidades de las cubas y los inventarios no son negativos.
3. **Escalabilidad:** Se pueden agregar más agricultores, cubas, tipos de aceite o clientes sin modificar la estructura.
4. **Histórico y trazabilidad:** Las recetas y producciones tienen seguimiento histórico, lo que permite auditar los procesos y analizar ventas pasadas.
5. **Compatibilidad con consultas complejas:** Se pueden generar vistas, reportes y consultas analíticas sin afectar el rendimiento ni la integridad de los datos.

7.3 ¿Qué pasaría si modificamos la estructura de la base de datos?

Modificar la estructura sin planificación podría causar problemas graves:

1. **Pérdida de integridad:** Por ejemplo, si eliminamos la columna idTipoAceite de Cuba_Almacen, no podríamos controlar que una cuba contenga solo un tipo de aceite.
2. **Incompatibilidad con consultas existentes:** Las vistas, pruebas unitarias y consultas complejas dejarían de funcionar si cambian nombres de columnas o relaciones.
3. **Datos inconsistentes:** Cambios en claves primarias o foráneas podrían provocar registros huérfanos o duplicados.
4. **Requerir reprogramación del frontal:** La interfaz diseñada para esta estructura tendría que actualizarse para reflejar los cambios, lo que aumenta la complejidad y el riesgo de errores.

Óscar Ortega Rueda